Exercici 1

Una família vol comprar un terreny per a fer-s'hi una casa envoltada de penya-segats amb vistes al mar. En aquella zona de la costa, els penya-segats segueixen les rectes $y = 0$ i $y = 3x$. A més, la família vol que el terreny sigui triangular i que el tercer costat del triangle passi pel punt $P = (1, 1)$, tal com es pot veure en la figura.

(A la figura: el terreny és el triangle del primer quadrant limitat per l'eix OX, la recta $y = 3x$ i la recta r, que passa per P i és decreixent.)

a) Plantegeu l'equació de la recta r que defineix el tercer costat del triangle en funció del seu pendent m, i comproveu que l'àrea del terreny ve donada per

$$A(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}.$$

[1 punt]

> **Pista.** L'equació de la recta r et ve donada pel punt P i el pendent m (forma punt-pendent). Un cop tinguis r, troba els dos punts de tall d'aquesta recta amb les rectes dels penya-segats, $y = 0$ i $y = 3x$. Amb això, obtindràs dos vèrtexs del triangle, i el tercer és el $(0, 0)$. Finalment, com que un costat del triangle és sobre l'eix d'abscisses, pren-lo com a base: l'alçada és l'ordenada del vèrtex que és sobre $y = 3x$. Calcula l'àrea amb $\frac{\text{base} \cdot \text{alçada}}{2}$ i simplifica el resultat.

b) Calculeu el valor de m que fa que l'àrea d'aquest terreny (i, per tant, el seu preu) sigui mínima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

> **Pista.** És un problema d'optimització: deriva $A(m)$ i resol $A'(m) = 0$. Obtindràs dos valors candidats: descarta el que no tingui sentit geomètric (fixa't en la figura: quin signe ha de tenir el pendent de r?). Comprova que el valor triat és efectivament un mínim i substitueix-lo a $A(m)$. D'aquesta manera, trobaràs l'àrea mínima.